

ETH-Aufnahmeprüfung

Gesammelte mündliche Prüfungsaufgaben der Aufnahmeprüfung 2016

Die vorliegende Aufgaben wurde so im Rahmen der mündlichen Prüfungen der ETH-Aufnahmeprüfung 2016 abgefragt. Dieses Dokument soll als Orientierung für Umfang und Tiefe des geprüften Stoffs dienen. Dabei muss man im Hinterkopf behalten, dass mündliche Prüfungen nicht mechanisch in genau dieser Form gestellt, sondern individuell erarbeitet werden. Für andere Kandidaten würde der Prüfungsverlauf mitunter variieren. Generell verlangen die Examinatoren in erster Linie eine Lösungsstrategie und geben viele Hinweise. Praktische Ausführung von z. B. Rechnungen oder Ausgleichen von Reaktionen werden meist nur stichprobenartig abgefragt.

Der erste Teil erhält eine vollständige mündliche Prüfung eines Kandidaten, d. h. diese Aufgaben wurden jeweils im Zeitfenster von 15 Minuten geprüft. Der zweite Teil listet weitere Aufgaben anderer Kandidaten.

Bitte beachtet, dass es sich hierbei um kein offizielles Dokument der ETH Zürich handelt. Es wurde von Studenten angefertigt, die 2016 die ETH-Aufnahmeprüfung abgelegt haben.

1. Eine vollständige mündliche Prüfung

Mathematik I + II (mündlich)

Gegeben ist die Funktion $(x - 1) + 2(y - 2) + c(z - 3) = 0$.

- 1) Was für einen geometrischen Körper ergibt die Funktion?
- 2) Wie verändert c die Ebene? (Hinweis: Haben Sie eine Ahnung, wieso die Ebene in dieser ungewöhnlichen Form gegeben ist?)
- 3) Berechnen Sie die Schnittpunkte der Ebene mit den Koordinatenachsen.
- 4) Berechnen Sie das Volumen der Pyramide, die von den drei Schnittpunkten mit den Koordinatenachsen und dem Koordinatenursprung aufgespannt wird in Abhängigkeit von c . Fertigen Sie dafür eine geeignete Skizze an.
- 5) Wie verändert sich das Volumen in Abhängigkeit von c ?
- 6) Skizzieren Sie den Graphen der Funktion $V(c)$.

Physik (mündlich)

Gase

- 1) Wie könnte man abschätzen, wie viel die Luft in diesem Raum wiegt?
- 2) Wie ist die Dichte definiert?
- 3) Wie könnte man abschätzen, wie schwer ein Kilogramm der Luft wiegt?

Elektrodynamik

- 4) Was geschieht mit einem geladenen Teilchen, das in ein Magnetfeld fliegt?
- 5) Wie wird das Teilchen abgelenkt?
- 6) Auf welche Bahn wird es abgelenkt?
- 7) Wie könnte man den Kreisradius des Teilchens berechnen?
- 8) Wie könnte man die Zeit für einen Umlauf des Teilchens berechnen?

Biologie (mündlich), Fachgebiet Mensch



Gegeben: Histologische Aufnahme eines Fibrillenbündels

- 1) Was ist hier abgebildet?
- 2) Benennen Sie die einzelnen Teile mit Fachbegriffen.
- 3) Wie ist ein Muskel allgemein aufgebaut und wie funktioniert er?

Gegeben: Schematische Darstellung des menschlichen Verdauungstraktes

- 4) Erläutern Sie die menschliche Verdauung.
- 5) Sie haben bereits drei molekulare Nahrungsbestandteile genannt, welches ist das Vierte?
- 6) Wofür ist die Galle zuständig?
- 7) Erläutern Sie das Konzept der Emulsion.

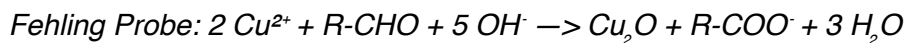
Gegeben: Abbildung vierer Elternpaare und getrennt davon fünf Kindern, jeweils mit AB0- und Rhesus-Blutgruppe>

- 8) Ordnen Sie den Eltern ihre Kinder zu und begründen Sie Ihre Wahl genetisch anhand der Blutgruppen.
- 9) Erläutern Sie folgende Begriffe:
 - 1) Diploid
 - 2) Destruent
 - 3) Bergmann'sche Regel

Chemie (mündlich)

Butangas

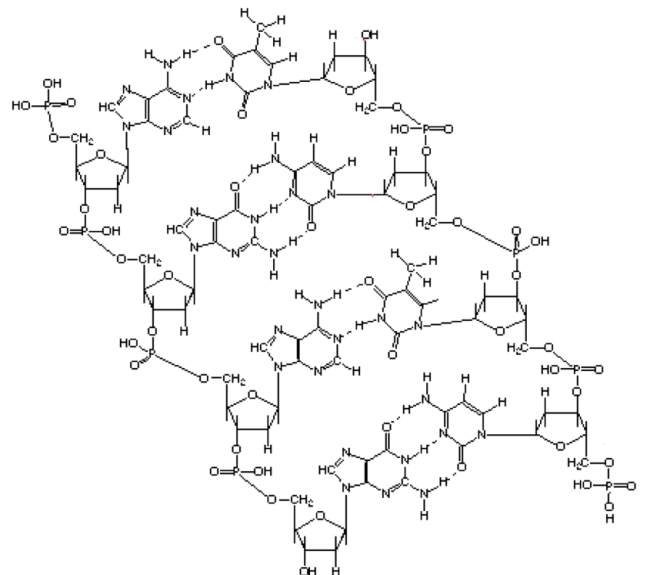
- 1) Was fällt Ihnen zum Butangas ein?
- 2) Skizzieren Sie dieses Molekül.
- 3) Wie lautet die Summenformel?
- 4) Kann das Molekül nur wie auf Ihrer Skizze vorliegen oder gibt es weitere Moleküle mit der identischen Summenformel?
- 5) Benennen Sie das Isomer.
- 6) Formulieren Sie die Reaktionsgleichung für die vollständige Verbrennung von Butan.
- 7) Was für weitere funktionelle Gruppen kennen Sie?
- 8) Wie sähe Butan mit den jeweiligen funktionellen Gruppen aus?
- 9) Wie sehen Aminosäuren allgemein aus?
- 10) Formen Sie das Butan in eine (in der Natur nicht existierende) Aminosäure um.



- 11) Um welchen Reaktionstypen handelt es sich bei dieser Reaktion?
- 12) Was wird mit dieser Reaktion nachgewiesen?
- 13) Formulieren Sie die Oxidation und die Reduktion.

Gegeben: Abbildung eines DNA-Ausschnitts

- 14) Kommt Ihnen diese Struktur bekannt vor? Um welches Molekül handelt es sich?
- 15) Woran erkennen Sie, dass es sich um eine DNA handelt?
- 16) Was bedeutet Desoxyribose bzw. worin unterscheidet sie sich von der Ribose?
- 17) Wie äussert sich der Unterschied dieser Zucker chemisch und wie kann man diesen Unterschied zwischen DNA und RNA biologisch deuten?
- 18) Wie nennt man die Bindung zwischen den Nukleotiden?



2. Weitere gesammelte Prüfungsfragen

Mathematik I + II (mündlich)

Allgemein

- 1) Wie sieht die Funktionsgleichung eines allgemeinen Polynoms dritten Grades aus? Wie verändern die jeweiligen Parameter den Graphen der Funktion?
- 2) Wie lauten die Ableitungsregeln mit Namen? (Anmerkung: alle Regeln. Es gibt einige Regeln, die man zwar unbewusst verwendet, von denen man aber noch nie den Namen gehört hat)?
- 3) Leiten Sie 2^x ab.
- 4) Wie kann man 15 Hasen auf 3 Ställe aufteilen?
- 5) Stellen Sie die allgemeine Kreisgleichung auf.
- 6) Wie kann man diese Kreisgleichung in eine Ellipse mit Parametern a und b umwandeln?
- 7) Bestimmen Sie die Tangente an den Kreis an der Stelle x .
- 8) Bestimmen Sie den winkelhalbierenden Vektor h zwischen Vektor a und b .
- 9) Bestimmen Sie die Grundseite x eines gleichschenkligen Dreiecks mit den Schenkeln a so, dass der Flächeninhalt maximal wird.
- 10) Berechnen Sie die Fläche, die die Funktion mit der $y=(x+2)^2$ -Achse einschliesst. Skizzieren Sie den Graphen der Funktion.
- 11) Ein Vektor wird an einer Ebene $x + 2y + z = 10$ reflektiert. Der Vektor hat eine Länge von 5 LE und der Winkel zwischen Vektor und Ebene beträgt 30° . Berechnen Sie die Koordinaten des reflektierten Punktes.
- 12) Wie würden Sie die Formel des Volumens einer Kugel herleiten?

Ein Spat ist mit Punkt $A(1|0|1)$ und den Vektoren $AB(1|2|0)$, $AD(-2|1|1)$ und $AH(2|1|2)$ aufgespannt.

- 13) Fertigen Sie eine Skizze des Spats an.
- 14) Bestimmen Sie den Punkt F sowie den Abstand von F zum Ursprung.
- 15) Bestimmen Sie die Gleichung der Geraden g , die die Mittelpunkte AB und BC beinhaltet.
- 16) Berechnen Sie den Winkel zwischen g und dem Vektor BC .

Physik (mündlich)

Allgemein

- 1) Zeigen Sie die Kräfte- und Energieumwandlungen anhand eines auf den Boden fallenden Balls.

Gegeben: Abbildung, auf der ein Mensch einen Steinblock mit einer Schnur zieht

- 2) Zeichnen Sie alle Kräfte, die in dieser Abbildung wirken, ein.

Gegeben: Abbildung eines Fadenpendels, auf das geschossen wird

- 3) Wie weit wird das Pendel ausgelenkt (Höhe bzw. Winkel)?
- 4) Wie lange benötigt das Pendel, um von der Ruheposition zur maximalen Auslenkung zu schwingen?
- 5) Erläutern Sie die Auftriebskraft.
- 6) Berechnen Sie die Auftriebskraft von Eiswürfeln im Wasserglas.

Gegeben: Abbildung einer Ebene, zur einen Hälfte schief, zur anderen eben. Auf der ebenen Hälfte liegt ein Quader

- 7) Berechnen Sie, wie hoch der Quader auf der schiefen Ebene gleiten würde.

An einem Seil sind drei Körper mit den Massen $m_1 = 1.6 \text{ kg}$; $m_2 = 2.1 \text{ kg}$; $m_3 = 2.4 \text{ kg}$ in einer Reihe gebunden. An dieses Seil wird gezogen. Die Beschleunigung a sei 2 m/s^2 .

- 8) Welche Kraft wirkt auf m_1 , welche auf m_2 ?
- 9) Wie schnell kann das Seil bei konstantem Kraftaufwand werden?
- 10) Erläutern Sie das Gravitationsgesetz.
- 11) Ein Ball rollt auf einer Ebene runter mit Geschwindigkeit v und Beschleunigung a . Leite eine Formel her, wie sich die Geschwindigkeit verändert wenn der Winkel der Ebene verändert wird.
- 12) Wie viele Mol Gas schätzt du sind in diesem Raum? Wie würdest du das ausrechnen?
- 13) Ein Affe springt von einem Baum mit Höhe 30m. Ich schiesse mit einer Pistole auf der horizontalen Ebene mit einer Geschwindigkeit 200m pro Sekunde und bin 300m vom Affen entfernt. Treffe ich den Affen?

Biologie (mündlich)

Zellbiologie

- 1) Skizzieren Sie eine pflanzliche Zelle.

Mensch

- 2) Erläutern Sie das menschliche Kreislaufsystem.
- 3) Erläutern Sie das menschliche Immunsystem.
- 4) Erläutern Sie das menschliche Nervensystem.
- 5) Wo und wie verwertet der menschliche Körper Zucker?
- 6) Nenne die menschlichen Verdauungshormone.

Gegeben: Abbildung der endokrinen Organe eines Menschen

- 7) Um welches Organsystem handelt es sich?
- 8) Benennen Sie die Organe.
- 9) Erläutern Sie das Hormonsystem des Menschen.

Gegeben: Ein (echter) menschlicher Hüftknochen Gegeben:

- 10) Um was für einen Knochen könnte es sich hierbei handeln?

Gegeben: Abbildung eines menschlichen Auges

- 11) Benennen Sie die Einzelteile des Auges mit Fachbegriffen.
- 12) Erläutern Sie grob den Sehprozess vom eintreffenden Licht bis zur neuronalen Verarbeitung.

Evolution

Gegeben: Abbildung dreier tierischer Populationen. P1 und P2 sowie P2 und P3 können sich untereinander fortpflanzen, P1 und P3 jedoch nicht

- 13) Wie viele Arten bilden die drei Populationen?
- 14) Nenne Beispiele der Evolution des Birkenspanners.

Pflanzen

Gegeben: Abbildung eines Querschnittes durch ein pflanzliches Blatt

- 15) Benennen Sie die einzelnen Gewebeschichten.
- 16) Wie funktioniert die Wasseraufnahme bei Pflanzen?

Genetik

- 17) Erläutern Sie die einzelnen Teilschritte der Proteinbiosynthese.

- 18) Erläutern Sie am Beispiel eines Apfels das Prinzip der genetischen Informationen.
- 19) Beschreiben Sie den Ablauf der genetischen Transkription.

Chemie (mündlich)

Anorganisch & organisch

- 1) Erklären Sie das Periodensystem der Elemente bzw. die Eigenschaften, die Elemente einer Periode und Gruppe verbindet (insbesondere den Unterschied zwischen den Zeilen, Edelgase, Metalle, Untergruppen, Halogene).
- 2) Erläutern Sie in diesem Zusammenhang verschiedene Atommodell.
- 3) Welche Farbe hat Benzol und wieso?
- 4) In welcher molekularen Form liegt Iod vor?
- 5) Kennst du real life Beispiele warum Enantiomer wichtig sind.
- 6) Seiche die Formel einer Aminosäure. Warum heisst diese so?
- 7) Zeichne die Enthalpiediagramme von einer Endothermen und Exothermen Reaktion.
- 8) Welche Arten von Energien gibt es?
- 9) Formel von pH?
- 10) Fragen über funktionale Gruppen in der Organischen Chemie und deren Reaktionen.
- 11) Was können Sie mir über die Konzentration erzählen?
- 12) Was passiert, wenn man ein alkoholisches Getränk längere Zeit stehen lässt?
- 13) Erläutern Sie das Konzept der Mesomerie.
- 14) Wie ist die Säurestärke definiert? Wie unterscheidet sie sich vom pH-Wert?

Gleichung: $N_2 + H_2 \rightarrow ?$

- 15) Vervollständigen Sie die Reaktionsgleichung.
- 16) Welche Umweltfaktoren beeinflussen das Gleichgewicht der Reaktion?
- 17) Wie könnte das Gleichgewicht verschieben, um mehr Produkte zu erhalten?

Gegeben: Some random Redox-Reaktion

- 18) Um welche Art von Reaktion handelt es sich?
- 19) Gleichen Sie die Redoxreaktion aus.